

수입 미생물 종합 위험평가표(제5조제3항 관련)

미생물명(분류군)	(분류군:)
분류학적 위치	

평가항목	평가요소	조치	
		최대점	점수
국내 분포 여부	1.1 국내 분포 여부 전국(1), 5-8개 도(2), 1-4개 도(3), 일부 지역(4), 미분포(5)	5	
식물 유해성	2.1 미생물이 소속된 속(Genus)의 특성 소속된 종에서 식물병원성이 보고된 사례 없음(1) 소속된 종 중 식물 병원성이 보고된 종이 전체 종 수 대비 10% 이하(2) 소속된 종 중 식물 병원성이 보고된 종이 전체 종 수 대비 11-30%(3) 소속된 종 중 식물 병원성이 보고된 종이 전체 종 수 대비 31-50%(4) 소속된 종 중 식물 병원성이 보고된 종이 전체 종 수 대비 51% 이상(5)	5	
	2.2 미생물의 변이 특성 대상 미생물에 대해 계통(strain)/병원형(pathovar)/레이스(race) 미존재(1) 2종 이상의 계통(strain)/병원형(pathovar)/레이스(race)가 존재하며 일부가 식물에 병원성(3) 2종 이상의 계통(strain)/병원형(pathovar)/레이스(race)가 존재하며 모두 식물에 병원성(5)	5	
	2.3 식물에서의 감염 형태 단순 오염(1), 식물체의 기관(뿌리, 줄기, 잎, 꽃, 열매) 중 한 개 기관에 감염(2), 식물체의 2개 기관에 감염(3), 식물체의 3개 기관에 감염(4), 식물체의 4개 기관 이상에 감염(5)	5	
	2.4 식물에서 피해를 주는 시기 저장기간(1), 유통기간(2), 수확기(3), 생육기(4), 저장 및 모든 생육기간(5)	5	
	2.5 작물에서의 경제적 피해 규모 5% 이하(1), 5-10%(2), 10-20%(3), 20-30%(4), 30% 이상(5)	5	
	2.6 미생물에 의해 피해를 받는 식물의 범위 1개 종(1), 1개 속(2), 1개 과(3), 2-3개 과(4), 4개 과 이상(5)	5	

식물 유해성	2.7 기주식물 중 경제작물 ^a 여부 작물로 이용되지 않는 식물(1), 경제작물 이외의 수익성 작물 (2), 주요 경제작물 1-5종(3), 주요 경제작물 6-10종(4), 주요 경제작물 11종 이상(5)	5	
	2.8 피해 발생 시 방제를 위해 소요되는 비용의 크기 거의 없거나 없다(1), 조금 있다(2), 보통이다(3), 크다(4), 매우 크다(5)	5	
	2.9 미생물에 의한 간접손실(유통비 증가, 수출제한 등) 정도 거의 없거나 없다(1), 조금 있다(2), 보통이다(3), 크다(4), 매우 크다(5)	5	
정착 및 확산 가능성	3.1 미생물의 국내 정착 가능성(기후 적합성) 부적합(1), 제주도(2), 남부(전남, 경남)지역(3), 중부(전북, 경북, 충청도, 경기도, 강원도)지역(4), 전국(5)	5	
	3.2 미생물의 월동 및 월하 가능성(미생물 적합성) 불가능(1), 일부 지역에서 가능(3), 전국적으로 가능(5)	5	
	3.3 미생물의 생활환 완성 가능성 중간기주나 매개체 없음(1), 중간기주나 매개체가 일부지 역에 극히 제한적 분포(2), 중간기주나 매개체가 일부지 역에 일반적으로 분포(3), 중간기주나 매개체가 전국에 산 발적으로 분포(4), 중간기주나 매개체가 전국에 일반적으로 분포 (5)	5	
	3.4 바람과 물에 의한 미생물의 전염 가능성 불가능하거나 거의 없다(1), 조금 있다(2), 보통이다(3), 크 다(4), 매우크다(5)	5	
	3.5 기주식물(잠재기주 포함)의 분포 정도 미분포(1), 일부 지역에 제한적 분포(2), 1-4개 도(3), 5-8개 도(4), 전 국적 분포(5)	5	
환경 유해성	4.1 미생물의 병원성 식물에만 감염(1), 식물 및 야생동물·어류에 감염(2), 식물 및 사육가축에 감염(3), 식물 및 인간에 감염(4), 식물·어 류·야생동물·사육가축·인간에 감염(5)	5	
	4.2 환경방출에 의한 피해(환경파괴) 가능성 거의 없거나 없다(1), 조금 있다(2), 보통이다(3), 크다(4), 매우 크다(5)	5	

환경 유해성	4.3 발생 시 효과적 방제(정착·확산제한 등) 가능성 매우 쉽다(1), 쉽다(2), 보통이다(3), 어렵다(4), 매우 어렵다(5)	5	
	4.4 유전자변형미생물 여부 및 환경방출 가능성 미해당(1), 유전자변형미생물이나 환경방출 가능성은 거의 없음(2), 유전자변형미생물이고 환경방출 가능성이 있음(3), 유 전자변형미생물이고 환경방출 가능성 높음(4), 유전자변형미생 물이고 환경방출 가능성 매우 높음(5)	5	
경제적 이용특 성	5.1 생물농약으로서의 산업적 이용성 BCPC ^b 에 등록되어 있거나 2개국 이상에서 생물농약으로 등록되어 있다(1), 1개국에서 생물농약으로 등록되어 있거나 농약으로 등록되어 있지는 않으나 상품화 또는 이용되고 있다(3), 산업적인 이용이 보고되어 있지 않다(5)	5	생물
	5.2 생물농약 이외의 산업적 이용성 ^c 식품산업 또는 환경정화용 등으로 산업에 이용되고 있다(1), 산업적 이용 가능성 보고가 1건 이상 있다(3), 산업적인 이용 가능성이 보고되어 있지 않다(5)	5	
	5.3 국내에서 유사 미생물의 농·산업적 이용 여부 판매 또는 이용 중(1), 실용화 준비 중(3), 실용화 실패 (5)	5	
	5.4 산업적 가치 정도 매우 높다(1), 높다(2), 있다(3), 조금 있다(4), 없다(5)	5	
	5.5-5.9 <상품으로 개발되었거나 다음 항목 적용이 가능한 미생물>		
	5.5 대상 미생물 이용 시 생산량 증가 가능성 매우 높다(1), 높다(2), 있다(3), 조금 있다(4), 없다(5)	5	
	5.6 미생물 이용의 사회적 요구 충족 가능성 매우 높다(1), 높다(2), 있다(3), 조금 있다(4), 없다(5)	5	
	5.7 기존 관리방법과 비교한 생물학적 효능 정도 매우 높다(1), 높다(2), 있다(3), 조금 있다(4), 없다(5)	5	
	5.8 기존 관리방법과 비교한 방제비용 감소 효과 매우 높다(1), 높다(2), 있다(3), 조금 있다(4), 없다(5)	5	
	5.9 표적 대상 병·해충·잡초에 대한 특이성 여부 매우 높다(1), 높다(2), 있다(3), 조금 있다(4), 없다(5)	5	

연구 축적 정도	6.1 미생물 보고 기록 최근 1-5년(5), 5-20년(3), 20년 이전(1)	5	
합계	Σ 평가된 항목의 최고점, Σ 평가된 점수	120	
위험도	미생물 위험도 : $\Sigma \text{평가된 점수} / \Sigma \text{평가된 항목의 최고점} \times 100\%$		
평가결과			

a 주요 경제작물 : 표 1 참조

b BCPC : British crop protection council

c 생물농약으로만 이용되는 미생물의 경우 평가대상 아님

주) 1.1 ‘일부 지역’ 은 한개 시·군 1개 지점(spot)에 발생이 보고되었을 경우를 뜻하며 2개 지점 이상은 1개 도에 해당

2.6 동 속에서 2개 종 이상일 때 1개 속으로 보며, 2개 속 이상일 때 1개 과로 봄

3.5 ‘일부 지역’ 은 한 개 시·군을 뜻하며, 2개 시·군 이상은 1개 도에 해당

☐ 위험도 평가 방법

☐ 미생물 위험도 산출

미생물 위험도(%) = $\Sigma \text{평가된 점수} / \Sigma \text{평가된 항목의 최고 점} \times 100\%$

☐ 미생물 위험도에 따른 기준 적용

위험도 50% 이상 : 수입 금지

위험도 50% 미만 : 수입 가능

☐ 위험평가 기본문헌

☐ 공통

- Plant pathology (George N. Agrios, Elsevier Academic press)
- The biopesticide manual (L. G. Copping, BCPC)
- 한국식물병명목록 (한국식물병리학회)

☐ 진균분야

- Fungi on plant products in the USA (APS press)
- Fungi and food spoilage (John I. Pitt 등, Springer)

☐ 세균분야

- Bergey's manual of systematic bacteriology (Springer)
- Plant bacteriology (Clarence I. Kado, APS press)
- Plant-associated bacteria (S. S. Gnanamanickam, Springer)
- 식물세균병학 (조용섭 등, 서울대학교출판사)

☐ 바이러스 분야

- Comparative plant virology (R. Hull, Academic press)

- Plant virus disease control (A. Hadidi 등, APS press)
- Plant viroid (A. Hadidi 등, CSIRO publishing)
- 식물바이러스학 (최장경 등, 강원대학교출판사)

☐ 위험평가 기본 웹사이트

- 병분야 공통 : CABI/CPC (<http://www.cabi.org/cpc/>)
- Google, Daum, Naver 등 주요 웹사이트

표 1. 주요 경제작물(농작물생산통계, 농림축산식품부)

구분		작물
식량작물	미곡	쌀
	맥류	보리, 밀
	두류	콩, 팥, 녹두, 강낭콩, 동부, 완두
	서류	감자, 고구마
	잡곡류	옥수수, 메밀, 조, 수수, 기장, 율무
채소류	과채류	수박, 참외, 딸기, 오이, 호박, 토마토
	엽채류	배추, 양배추, 시금치, 상추
	근채류	무, 당근
	조미채소	고추, 마늘, 양파, 파, 생강, 쪽파
과실류	-	사과, 배, 복숭아, 감귤, 포도, 감, 자두, 매실
특용작물	-	참깨, 들깨, 땅콩
화훼 원예작물	-	국화, 장미, 백합, 글라디올리스, 난류
산림수목류	-	소나무류, 참나무류